

Etapla 2: Análisis y Modelado del Diseño

Juan José Barrios Schallmoser

Nahir Icare

Rodrigo Chico

Alvaro Coronel

Fabio Mora

Presentación del proyecto

IFTS N°29

Práctica profesionalizante IV

Lic. Kevin A. Del Bello

Lic. García Ontiveros Emir

29 de marzo de 2026

Alcance del proyecto.....	3
Asignación de Roles y Responsabilidades.....	5
Perfiles Profesionales.....	6
Definición del Problema o Necesidad.....	7
Estudio de Viabilidad.....	8
Viabilidad Técnica.....	8
Viabilidad Económica.....	8
Viabilidad Operativa.....	9
Análisis de Competencia.....	9
Selección del Tipo de Proyecto.....	10
Establecimiento de Objetivos.....	11
Objetivo General.....	11
Objetivos Específicos (Metas SMART).....	11
Impacto y Beneficios Esperados.....	12
Fases del Desarrollo.....	12
1. Análisis y Requerimientos.....	13
2. Diseño del Sistema.....	14
3. Desarrollo e Implementación.....	15
4. Pruebas y Control de Calidad.....	16
5. Preparación de una Capacitación.....	17
6. Manual y Soporte.....	18
7. Mantenimiento.....	19
Presentación de la Propuesta: Portal Institucional IFTS N°29.....	20
1. Resumen Ejecutivo.....	20
2. Objetivos del Proyecto (SMART).....	21
3. Estimación de Recursos.....	21
4. Impacto y Beneficios Esperados.....	22
Referencias Bibliográficas.....	23

Alcance del proyecto

1. **Objetivo del Software:** Desarrollar un sistema web institucional dinámico para el IFTS N°29, diseñado para proyectar prestigio académico y facilitar el acceso a la información oficial. El propósito principal es centralizar la oferta educativa y las novedades del instituto en una plataforma moderna, minimalista y autogestionable que mejore la comunicación con la comunidad educativa.
2. **Características Principales:** El sistema se divide en módulos funcionales que garantizan una experiencia de usuario (UX) fluida y una administración de contenidos eficiente:
 - **Módulo Institucional:** Sección dedicada a la identidad del instituto, autoridades, historia y documentos oficiales..
 - **Gestión de Oferta Académica:** Módulo dinámico que presenta las tecnicaturas, planes de estudio y perfiles profesionales de los egresados.
 - **Portal de Noticias y Novedades:** Sistema de publicación de artículos, eventos y comunicados importantes, categorizados por relevancia.
 - **Sistema de Administración (CMS):** Panel de control con acceso restringido (Login) que permite al personal administrativo realizar operaciones de creación, edición y eliminación de contenidos (CRUD) sin necesidad de conocimientos técnicos previos.
 - **Bolsa de Trabajo y Prácticas:** Espacio dedicado a la vinculación laboral, donde empresas pueden publicar búsquedas y los alumnos pueden postularse.
 - **Biblioteca Virtual:** Repositorio digital de material de estudio, guías y recursos académicos organizados por tecnicatura.

- **Foros de Networking:** Espacio interactivo para alumnos y docentes, fomentando la colaboración técnica y la resolución de dudas en comunidad.
 - **Experiencias y Casos de Éxito:** Módulo de testimonios de ex-alumnos, resaltando su inserción en el mercado IT para prestigiar al instituto.
 - **Centro de Contacto:** Formulario de consultas integrado para la recepción de inquietudes de aspirantes y alumnos.
3. **Plataformas y Tecnologías:** El software se desarrollará bajo una arquitectura moderna de **Headless CMS**, asegurando un rendimiento óptimo y escalabilidad:
- **Plataformas:** La aplicación estará disponible como una **plataforma web responsive**, optimizada para su correcta visualización en computadoras de escritorio, tablets y dispositivos móviles.
 - **Tecnologías de Desarrollo:** Se utilizará el framework **Next.js** junto a **React** para la interfaz, **Tailwind CSS** para el diseño estético, y **Sanity** como motor de gestión de contenidos y almacenamiento.
 - **Infraestructura:** El despliegue se realizará de forma continua (CI/CD) mediante **Vercel**, utilizando **GitHub** como repositorio central para el versionado del código.
4. **Usuario Objetivo:** El sistema está diseñado para interactuar con distintos perfiles de usuario, cada uno con necesidades específicas:
- **Aspirantes:** Personas interesadas en conocer la oferta académica y los requisitos de inscripción.
 - **Alumnos Regulares:** Estudiantes que buscan noticias actualizadas, eventos del instituto y acceso a información institucional.

- **Personal Administrativo:** Usuarios con permisos especiales encargados de la actualización diaria de los contenidos del sitio.
- **Docentes y Autoridades:** Personal que requiere un canal oficial para la difusión de información académica y técnica

Asignación de Roles y Responsabilidades

- **Juan José Barrios Schallmoser – Arquitecto de Software / Tech Lead**
 - **Responsabilidades:** Diseño de la arquitectura general en Next.js, definición de los modelos de datos (Schemas) en Sanity, y configuración del entorno de despliegue en Vercel con integración continua (CI/CD).
 - **Justificación:** Su capacidad de liderazgo técnico y conocimiento en infraestructura cloud es fundamental para establecer las bases sólidas que requiere un sitio de alta gama.
- **Nahir Icare – Frontend Developer**
 - **Responsabilidades:** Maquetación estética utilizando Tailwind CSS, asegurando que la interfaz refleje la sobriedad y el prestigio de la institución.
 - **Justificación:** Posee un perfil orientado al detalle visual y a la implementación de diseños modernos y responsivos.
- **Rodrigo Chico – Frontend Developer**
 - **Responsabilidades:** Desarrollo de los componentes dinámicos de la interfaz y la lógica de navegación (UX), además de la integración con los datos provenientes del CMS.

- **Justificación:** Su habilidad para transformar requerimientos funcionales en experiencias de usuario fluidas garantiza la navegabilidad clara del sitio.
- **Alvaro Coronel – QA / Desarrollador Backend**
 - **Responsabilidades:** Validación de la integridad de los datos en Sanity, realización de pruebas de integración y auditoría de seguridad del panel administrativo.
 - **Justificación:** Su enfoque en la robustez del software permite mitigar errores técnicos y asegurar que el sistema de administración sea confiable.
- **Fabio Mora – Frontend / Documentación**
 - **Responsabilidades:** Desarrollo de secciones informativas institucionales y redacción del informe técnico final bajo Normas APA, incluyendo manuales de usuario para el administrador.
 - **Justificación:** Aporta el equilibrio necesario entre el desarrollo de código y la rigurosidad documental indispensable para la aprobación académica del proyecto

Perfiles Profesionales

Se adjuntan en el anexo de este documento los **Currículum Vitae (CV)** orientados al área IT y los enlaces a los perfiles de **LinkedIn** de cada integrante, detallando su formación técnica y habilidades específicas para los roles asignados

Juan José Barrios Schallmoser - [CV](#) - [LinkedIn](#)

Nahir Icare - [CV](#) - [LinkedIn](#)

Rodrigo Chico - [CV](#) - [LinkedIn](#)

Alvaro Coronel - CV - LinkedIn

Fabio Mora - [CV](#) - [LinkedIn](#)

Definición del Problema o Necesidad

La identificación del problema surge de la discrepancia entre la excelencia académica del **IFTS N°29** y su actual presencia digital.

- **Identificación del Problema:** La plataforma actual presenta limitaciones en términos de **usabilidad (UX)** y **diseño visual**, lo que no refleja una imagen institucional de vanguardia técnica. Además, la falta de un sistema de administración dinámico (CMS) obliga a realizar actualizaciones manuales y técnicas, lo que ralentiza la comunicación de novedades importantes.
- **Investigación de Necesidades:** Tras analizar las inquietudes de los usuarios (aspirantes y alumnos), se detectó la necesidad de una navegación clara que permita encontrar la **oferta académica** de forma inmediata y que funcione correctamente en dispositivos móviles. El mercado educativo actual exige que las instituciones de tecnología demuestren su capacidad técnica a través de sus propias herramientas digitales.
- **Análisis de Soluciones Similares:** Si bien existen sistemas de gestión genéricos, la mayoría son rígidos o están sobrecargados de información innecesaria. Al tomar como referencia el modelo de la **Universidad de Oxford**, se observa que la tendencia global es el minimalismo institucional: mucha jerarquía visual, tipografía sobria y una arquitectura de información orientada al usuario.
- **Problemas Potenciales a Resolver:**
 - **Inaccesibilidad:** Sitios que no cumplen con estándares de diseño responsivo.
 - **Desactualización:** Contenido estático que pierde relevancia por la dificultad de edición.

- **Saturación Visual:** Exceso de elementos que confunden al aspirante en lugar de guiarlo hacia la inscripción.

Estudio de Viabilidad

Viabilidad Técnica

Es plenamente posible desarrollar el software utilizando las tecnologías de vanguardia seleccionadas.

- **Tecnologías Actuales:** El uso de **Next.js** y **React** permite construir interfaces de alto rendimiento y escalables.
- **Gestión de Contenidos:** La implementación de **Sanity** como Headless CMS facilita la separación entre el contenido y el código, optimizando el desarrollo.
- **Infraestructura:** Contamos con herramientas de despliegue continuo como **Vercel** y versionado en **GitHub**, lo que garantiza un entorno de desarrollo profesional y estable.
- **Capacidad del Equipo:** Los roles han sido asignados según la experiencia técnica de cada integrante, cubriendo las áreas de Arquitectura, Frontend, Backend y QA .

Viabilidad Económica

El proyecto presenta una alta viabilidad económica debido a la optimización de recursos y el uso de servicios en la nube con capas gratuitas.

- **Estimación de Tiempo:** Se prevé que el desarrollo completo se realice en el transcurso de un cuatrimestre académico, siguiendo un cronograma de entregas iterativas semanales.
- **Estimación de Costos:** El costo directo de infraestructura es de **\$0 USD**, aprovechando los planes "Free Tier" de Vercel (hosting), Sanity (CMS) y GitHub (repositorio).

- **Licenciamiento:** Se recomienda el uso de una **Licencia MIT**, permitiendo que el instituto utilice, modifique y mantenga el software de forma gratuita y abierta.

Viabilidad Operativa

El sistema está diseñado para integrarse de manera natural en la rutina diaria del **IFTS N°29**.

- **Integración Efectiva:** Gracias al **Sistema de Administración (CMS)**, el personal no técnico podrá actualizar noticias y oferta académica sin depender del equipo de desarrollo.
- **Capacitación:** El proyecto incluye la creación de manuales y materiales de soporte para que los usuarios finales aprendan a utilizar el sistema de forma autónoma.
- **Mantenibilidad:** La arquitectura modular permite realizar ajustes y actualizaciones a largo plazo sin interrumpir el servicio.

Análisis de Competencia

Este análisis permite comprender el estado actual del mercado educativo y diferenciar nuestra propuesta mediante un valor agregado tecnológico y visual.

- **Estado del Mercado Local:** La mayoría de los institutos técnicos utilizan arquitecturas estáticas o CMS tradicionales (como WordPress) que presentan dificultades de navegación en dispositivos móviles y procesos de actualización lentos.
- **Referentes Nacionales:** Las grandes universidades suelen poseer portales con exceso de información (saturación visual), lo que afecta negativamente la experiencia del usuario (UX) al buscar datos específicos.
- **Diferenciación de nuestra propuesta:**

- **Arquitectura Headless:** El uso de **Next.js + Sanity** garantiza una velocidad de carga superior y alta disponibilidad, superando las limitaciones de los servidores locales convencionales.
- **Autogestión Dinámica:** A diferencia de los sitios institucionales rígidos, nuestro sistema permite al administrador gestionar noticias y oferta académica de forma autónoma y en tiempo real.
- **Estética de Prestigio:** Implementación de un diseño minimalista inspirado en estándares internacionales, priorizando la jerarquía visual y la identidad institucional.

Selección del Tipo de Proyecto

Este proyecto se define como un **Sistema de Gestión de Contenido Institucional (CMS) de alto rendimiento**. Se diferencia de un sitio web estático tradicional por su capacidad de autogestión y su enfoque en la arquitectura desacoplada (Headless CMS).

- **Investigación de Mercado:** El producto está dirigido al sector de la **Educación Técnica Superior**, específicamente para satisfacer la demanda informativa de la comunidad del IFTS N°29.
- **Ajuste a Necesidades del Usuario:** El desarrollo se adapta a los perfiles de usuario identificados mediante las siguientes soluciones técnicas:
 - **Aspirantes y Alumnos:** El diseño minimalista y la navegación estructurada facilitan el acceso inmediato a la oferta académica y noticias, reduciendo la fricción informativa.

- **Administradores:** La integración con **Sanity** permite que el personal no técnico gestione la información de manera autónoma, resolviendo el problema de desactualización de contenidos.
- **Accesibilidad:** El uso de **Next.js** garantiza que la plataforma sea totalmente responsiva, ajustándose al uso predominante de dispositivos móviles por parte de los estudiantes actuales.

Establecimiento de Objetivos

Tras definir el alcance y el propósito del sistema, se establecen los siguientes objetivos estratégicos que guiarán el desarrollo del proyecto.

Objetivo General

- Desarrollar e implementar una plataforma web institucional de alto rendimiento para el **IFTS N°29**, que integre un sistema de gestión de contenidos (CMS) dinámico y una interfaz de usuario minimalista de estándar internacional, garantizando la optimización de la comunicación académica durante el primer cuatrimestre de 2026.

Objetivos Específicos (Metas SMART)

- **Arquitectura de Software:** Implementar una infraestructura desacoplada mediante el uso de **Next.js** y **Sanity.io**, asegurando una disponibilidad del sistema del 99.9% y tiempos de respuesta óptimos.
- **Diseño y Usabilidad (UX/UI):** Diseñar una interfaz responsiva inspirada en estándares académicos globales, logrando una velocidad de carga de componentes críticos en menos de 2 segundos.

- **Funcionalidad Administrativa:** Desarrollar un panel de administración centralizado que permita la ejecución de operaciones CRUD (Creación, Lectura, Actualización y Eliminación) sobre las entidades de "Noticias" y "Oferta Académica" de forma autónoma por parte del personal de la institución.

Impacto y Beneficios Esperados

- **Mejora en la Percepción Institucional:** La renovación estética elevará el prestigio digital del instituto, alineando su imagen con la calidad técnica de su formación académica.
- **Eficiencia en la Gestión de Información:** Se espera reducir significativamente la dependencia técnica para la actualización de contenidos, permitiendo una difusión de novedades ágil y en tiempo real.
- **Accesibilidad Centrada en el Usuario:** El impacto directo será una navegación simplificada para aspirantes y alumnos, reduciendo la tasa de rebote y facilitando el acceso a planes de estudio y trámites administrativos críticos.

Fases del Desarrollo

El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) para el portal institucional se estructurará en etapas secuenciales e iterativas, donde cada fase contará con un supervisor responsable y un equipo ejecutor asignado.

1. Análisis y Requerimientos

Esta fase inicial tiene como objetivo identificar y documentar las necesidades funcionales y técnicas que el sistema debe satisfacer para cumplir con los estándares de excelencia del IFTS N°29.

- **Responsable de Supervisión:** Juan José Barrios Schallmoser (Arquitecto de Software).
- **Equipo Ejecutor:** Juan José Barrios Schallmoser (Backend), Fabio Mora (Documentación) y Alvaro Coronel (QA).
- **Actividades Principales:**
 - **Levantamiento de Requerimientos Funcionales:** Definición de las capacidades críticas del sistema, tales como la gestión de noticias, visualización de la oferta académica y el sistema de autenticación administrativa para operaciones CRUD.
 - **Definición de Requerimientos No Funcionales:** Establecimiento de estándares de calidad, incluyendo la velocidad de carga (menos de 2 segundos), diseño responsivo (*mobile-first*) y protocolos de seguridad para el acceso al CMS.
 - **Análisis de la Arquitectura de Información:** Estructuración de la jerarquía de contenidos inspirada en el modelo de Oxford para facilitar la navegabilidad del usuario final.
 - **Validación de Viabilidad:** Cruce de los requerimientos con las capacidades técnicas del stack **Next.js** + **Sanity** para asegurar que cada funcionalidad sea realizable dentro de los plazos del cuatrimestre.

2. Diseño del Sistema

En esta fase se define la arquitectura lógica y física, la interfaz de usuario y los componentes técnicos que darán vida al portal institucional. El objetivo es traducir los requerimientos en un modelo técnico detallado.

- **Responsable de Supervisión:** Juan José Barrios Schallmoser (Arquitecto de Software).
- **Equipo Ejecutor:** Nahir Icare (Frontend & Diseño UI/UX), Rodrigo Chico (Frontend & Diseño UI/UX), Fabio Mora (Diseño UI/UX) y Juan José Barrios Schallmoser (Arquitectura Técnica).
- **Actividades Principales:**
 - **Definición de la Arquitectura de Software:** Implementación de un modelo de **Headless CMS**. Se optó por una arquitectura desacoplada donde el frontend (Next.js) consume datos de un backend externo (Sanity) mediante APIs, lo que garantiza velocidad y seguridad.
 - **Diseño de Interfaz (UI) y Experiencia de Usuario (UX):** Creación de wireframes y prototipos de alta fidelidad en **Figma**. El diseño se centra en la estética institucional: minimalismo, tipografía serif para jerarquía y un uso estratégico del espacio en blanco.
 - **Modelado Técnico (UML):** Elaboración de los diagramas que representan la lógica del sistema. Esto incluye el Diagrama de Clases para la estructura del código, el Diagrama de Secuencia para el flujo de datos entre Sanity y Next.js, y el Diagrama de Entidad-Relación para la base de datos.

- **Diseño de Componentes y Despliegue:** Especificación de cómo se organizarán los módulos de software y en qué servidores (nodos) se distribuirán (Vercel para la aplicación y la infraestructura de Sanity para los contenidos).

3. Desarrollo e Implementación

Esta fase consiste en la codificación de los componentes del sistema, la integración de servicios externos y la construcción de la lógica de negocio necesaria para el funcionamiento del portal institucional.

- **Responsable de Supervisión:** Juan José Barrios Schallmoser (Arquitecto de Software).
- **Equipo Ejecutor:** Juan José Barrios Schallmoser, Nahir Icare, Rodrigo Chico, Alvaro Coronel y Fabio Mora.
- **Actividades Principales:**
 - **Configuración del Entorno de Desarrollo:** Establecimiento del repositorio central en **GitHub** y vinculación con **Vercel** para habilitar el despliegue continuo (CI/CD).
 - **Construcción de la Interfaz (Frontend):** Desarrollo de los componentes visuales mediante **Next.js** y **Tailwind CSS**, priorizando la estética minimalista y el diseño responsivo.
 - **Integración del Headless CMS:** Implementación de los esquemas de datos en **Sanity** y conexión de la API con el frontend para la carga dinámica de noticias y oferta académica.

- **Implementación de Lógica Administrativa:** Programación del sistema de acceso y las funciones de administración (CRUD) para la gestión autónoma de contenidos.
- **Flujo de Trabajo Colaborativo:** El proceso se llevará a cabo mediante **entregas iterativas**, utilizando un sistema de control de versiones para registrar el historial de contribuciones y asegurar la integridad del software.

4. Pruebas y Control de Calidad

Esta fase tiene como propósito fundamental garantizar la estabilidad, seguridad y el correcto funcionamiento de todos los componentes del sistema, asegurando que el portal institucional opere bajo los estándares de calidad definidos durante el análisis.

- **Responsable de Supervisión:** Alvaro Coronel (QA / Desarrollador Backend).
- **Equipo Ejecutor:** Alvaro Coronel.
- **Actividades Principales:**
 - **Pruebas Funcionales de Administración:** Verificación de la integridad de las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar) en el panel de Sanity para asegurar que la gestión de noticias y oferta académica se refleje con exactitud en el frontend.
 - **Pruebas de Usabilidad y Diseño (UX/UI):** Validación del diseño responsivo en múltiples dispositivos y navegadores, garantizando la fidelidad estética al "estilo Oxford" y la correcta jerarquía visual de la información.

- **Pruebas de Rendimiento:** Monitoreo de los tiempos de carga en la infraestructura de **Vercel**, verificando que el renderizado de componentes críticos cumpla con los objetivos de velocidad establecidos.
- **Auditoría de Seguridad y Acceso:** Control de los módulos de autenticación para asegurar que solo los usuarios autorizados puedan gestionar los contenidos institucionales, mitigando riesgos de accesos no permitidos.
- **Validación de Enlaces y Navegación:** Chequeo exhaustivo de la estructura de ruteo en **Next.js** para prevenir errores de tipo 404 (páginas no encontradas) y asegurar que el flujo del usuario sea intuitivo y fluido.

5. Preparación de una Capacitación

El objetivo de esta fase es la creación de materiales didácticos y recursos de apoyo para que los usuarios aprendan a operar el sistema de gestión de contenidos de manera eficiente. Se busca reducir la curva de aprendizaje y asegurar la correcta carga de información académica e institucional.

- **Responsable de Supervisión:** Fabio Mora (Frontend / Documentación).
- **Equipo Ejecutor:** Fabio Mora, Nahir Icare, Juan José Barrios Schallmoser y Rodrigo Chico.
- **Actividades Principales:**
 - **Elaboración de Guías de Usuario:** Redacción de manuales instructivos detallados que expliquen el flujo de trabajo dentro del CMS, desde el inicio de sesión hasta la publicación de noticias y actualización de planes de estudio.

- **Producción de Recursos Audiovisuales:** Creación de video-tutoriales breves sobre tareas específicas, como la carga de imágenes optimizadas y la edición de metadatos para SEO institucional.
- **Diseño de la Interfaz Administrativa:** Personalización del panel de Sanity (Studio) para que los campos y etiquetas sean intuitivos y estén en el idioma del usuario, facilitando la adopción del sistema.
- **Sesiones de Simulación:** Realización de pruebas de carga controladas con el equipo para identificar posibles puntos de confusión en la interfaz administrativa antes de la entrega final.
- **Creación de un Repositorio de Ayuda:** Organización de una sección de "Preguntas Frecuentes" (FAQ) técnica y operativa para resolver dudas comunes de forma inmediata.

6. Manual y Soporte

Esta etapa tiene como objetivo garantizar la transferencia de conocimiento y la sostenibilidad técnica del portal institucional. Se centra en la creación de documentos que sirvan tanto para los usuarios finales como para futuros desarrolladores que deban realizar tareas de mantenimiento.

- **Responsable de Supervisión:** Juan José Barrios Schallmoser (Arquitecto de Software) y Fabio Mora (Documentación).
- **Equipo Ejecutor:** Fabio Mora, Nahir Icare, Alvaro Coronel y Rodrigo Chico.
- **Actividades Principales:**

- **Compilación de Documentación Técnica:** Integración y explicación detallada de todos los diagramas de modelado (UML y Entidad-Relación) y los wireframes digitales generados durante el proceso de diseño.
- **Diccionario de Datos y Schemas:** Documentación exhaustiva de los tipos de contenido definidos en Sanity, especificando las validaciones y relaciones entre entidades para facilitar la escalabilidad del sistema.
- **Manual de Usuario Final:** Redacción de una guía orientada al personal administrativo del instituto para la operación del CMS, incluyendo la gestión de noticias y la actualización de la oferta académica.
- **Protocolo de Soporte y Errores:** Establecimiento de un canal de comunicación para el reporte de incidentes técnicos y una guía básica de resolución de problemas comunes (troubleshooting).
- **Estructuración del PDF Final:** Organización rigurosa de toda la documentación bajo Normas APA, asegurando que el informe final sea legible, profesional y contenga todos los enlaces a los modelos digitales.

7. Mantenimiento

El objetivo de esta fase es asegurar el buen funcionamiento a largo plazo de la plataforma, realizando las actualizaciones técnicas y los ajustes operativos que resulten necesarios tras el despliegue inicial.

- **Responsable de Supervisión:** Juan José Barrios Schallmoser (Arquitecto de Software).
- **Equipo Ejecutor:** Juan José Barrios Schallmoser, Nahir Icare, Alvaro Coronel y Rodrigo Chico.

- **Actividades Principales:**

- **Monitoreo de Rendimiento y Errores:** Supervisión continua de los logs en **Vercel** para detectar y resolver posibles fallos en tiempo real, garantizando la alta disponibilidad del servicio.
- **Actualización de Dependencias:** Ejecución de actualizaciones periódicas de las librerías de **Next.js**, **React** y el entorno de **Sanity**, asegurando que el sistema cuente con los últimos parches de seguridad y mejoras de performance.
- **Optimización de Schemas:** Ajuste de los modelos de datos en el CMS según las nuevas necesidades informativas que puedan surgir en el **IFTS N°29** tras el uso cotidiano del sistema.
- **Gestión de Backups y Seguridad:** Verificación de la integridad de los datos alojados en la nube y actualización de los protocolos de autenticación para mitigar vulnerabilidades.
- **Atención de Requerimientos Evolutivos:** Implementación de pequeñas mejoras funcionales o estéticas sugeridas por los usuarios durante la fase de soporte inicial.

Presentación de la Propuesta: Portal Institucional IFTS N°29

1. Resumen Ejecutivo

La presente propuesta aborda la necesidad de modernización digital del **IFTS N°29**.

Actualmente, la institución carece de una plataforma que refleje su excelencia académica y facilite la autogestión de contenidos.

Se desarrollará una web institucional de alto rendimiento bajo una arquitectura **Headless CMS (Next.js + Sanity)**, inspirada en estándares visuales de prestigio internacional. Esta solución permitirá centralizar la información, optimizar la experiencia del usuario y dotar al personal administrativo de una herramienta de carga de datos autónoma, eliminando la dependencia técnica para actualizaciones rutinarias.

2. Objetivos del Proyecto (SMART)

El proyecto busca alcanzar hitos específicos para asegurar una funcionalidad operativa superior:

- **Funcionalidad:** Implementar un panel administrativo funcional al 100% para la gestión de "Noticias" y "Carreras" en menos de 4 meses.
- **Beneficios al Usuario:** Reducir el tiempo de búsqueda de información académica para los alumnos mediante una arquitectura de información simplificada y un diseño responsivo.
- **Mejora Operativa:** Automatizar el despliegue de contenidos mediante una tubería de CI/CD (GitHub-Vercel), garantizando que los cambios en el CMS se reflejen en tiempo real en la web.

3. Estimación de Recursos

Para la ejecución exitosa del proyecto, se han relevado los siguientes requerimientos logísticos y técnicos:

- **Recursos Humanos:** Equipo interdisciplinario de 5 integrantes (Grupo 11) cubriendo roles de Arquitectura, Frontend, Backend, QA y Documentación.

- **Tecnologías y Herramientas:** Stack basado en **Next.js**, **Tailwind CSS**, **Sanity.io** y **Vercel**.
- **Presupuesto Estimado:** **\$0 USD (Costo de infraestructura)**, mediante el uso estratégico de capas gratuitas (*Free Tier*) de servicios en la nube para el hosting y la gestión de contenidos.
- **Logística:** Uso de metodologías ágiles con entregas iterativas semanales y control de versiones mediante **GitHub**.

4. Impacto y Beneficios Esperados

La implementación de este software generará mejoras tangibles en la dinámica del instituto:

- **Eficiencia Administrativa:** El personal del instituto podrá publicar novedades y cronogramas de forma inmediata, reduciendo la carga de consultas manuales en ventanilla.
- **Posicionamiento Institucional:** Un diseño visual de alta gama atraerá a nuevos aspirantes, proyectando una imagen de seriedad y vanguardia tecnológica acorde a un IFTS de informática.
- **Sostenibilidad:** Al utilizar tecnologías modernas y documentación técnica exhaustiva, el sistema será fácilmente mantenible por futuros equipos o personal del instituto.

Referencias Bibliográficas

- **Figma, Inc. (2026).** *Guía de diseño de interfaces y prototipado digital*. Recuperado de <https://help.figma.com>.
- **Next.js. (2026).** *Documentación oficial de Next.js: Framework de React para la web*. Recuperado de <https://nextjs.org/docs>.
- **Sanity.io. (2026).** *Documentación técnica para la implementación de Headless CMS*. Recuperado de <https://www.sanity.io/docs>
- **Sommerville, I. (2011).** *Ingeniería de software* (9ª ed.). Pearson Educación.
 - Consulta específica: Capítulo 5 (Modelado del sistema), Capítulo 7 (Diseño del sistema) y Capítulo 14 (Modelado de datos) .
- **Tailwind Labs Inc. (2026).** *Documentación de Tailwind CSS v3.4*. Recuperado de <https://tailwindcss.com/docs>
- **Vercel Inc. (2026).** *Guía de despliegue continuo y alojamiento web*. Recuperado de <https://vercel.com/docs>